1—P—18

文字表現を介さない音声機械翻訳システムの構想と基礎実験*

◎村上浩司　荒木健治　広重真人　栃内香次（北大・工）

1　はじめに

これまでの音声機械翻訳手法は，音声認識部，機械翻訳部，そして音声合成部の3処理で構成され，各処理もまた複雑な構成[1]をもつ．そのため特に，音声認識部の精度はその先のすべての処理の精度低下に著しく影響を及ぼす．つまり全体的な精度向上は全処理の精度向上が必要条件となるという問題がある．

そこで本研究では，文字表現を介さずに原言語と目的言語の音声特徴の時間的変化に着目し，それらの間の対応関係を決定してその変換規則を帰納的に学習することで全体の精度を維持したまま音声翻訳を実現する手法[2]を提案する．この手法では言語に依存した処理が不必要なため，より汎用的な音声翻訳を実現できると考えられる．

本稿では，提案する音声翻訳手法を実現するための音声処理，翻訳ルール獲得などの基礎実験とその考察から提案手法の有効性を確認する．また，本研究では原言語に日本語，目的言語に英語を用いた．

2　基本的な考え方

翻訳実現の必要条件は両言語間で意味の対応を取ることと仮定すると，多くの音声翻訳手法のように音声認識で得られた文字列の解析によってではなく，文字表現に変換せずに音声の特徴を解析することでも音声翻訳が実現できると考えられる．従来の手法と提案する手法の処理過程を図1に示す．提案する手法では音声特徴を文字に変換しないため単語や節，音素などの正確な境界は必ずしも重要ではなく，比較する音声の音響的な共通・差異部分のみに着目しその関係を利用することが大きな特徴である．これにより音声認識での音声のセグメンテーション処理が不要となる．

全体の処理過程を図2に示す．まず翻訳という対応関係を持つ両言語の，実例発話の音声特徴量をそれぞれの言語内で組とし，音声同士を比較して共通・差異部分を抽出する．学習1において抽出される双方の言語の対応する共通部分同士は翻訳関係があり，差異部分同士も翻訳対と考えられるためこれらを翻訳ルールとして表現し，ルール辞書に登録する．このとき，差異部分を変数とすることで文を一般化し，文ルールも獲得する．こうした学習を繰り返す．

*Conceptions and fundamental experiments of speech machine translation without lexical expression. By Koji MURAKAMI, Kenji ARAKI, Makoto HIROSHIGE, Koji TOCHINAI (Graduate School of Engineering, Hokkaido University)

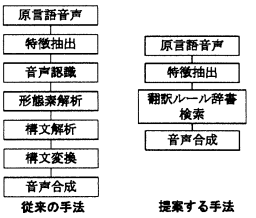


図1: 処理過程の比較

翻訳では，原文未知音声をルール辞書に登録されているすべてのルールと音声で比較し，類似しているルールによって原文再現を行う．そして適用されたルールの対応関係に従い，目的言語の波形を組み合わせることで翻訳文音声を構成する．そして学習は波形の比較からルールを獲得するだけではなく帰納的学習により，ルール同士を再帰的に比較することでも共通・差異部分を抽出し翻訳ルールを獲得する．この学習を繰り返し行うことで翻訳ルール数が増加し，未知の音声発話に対しても翻訳が可能となる．

提案する手法に求められる能力は，各言語の固有の性質に依存しない処理方法で音声翻訳を行い，意味が伝わるレベルの翻訳精度で音声翻訳を実現することである．

3　音声処理

音声波形の周波数特徴の時間変化を学習データとする．まず本実験では，無響室でDATを用いて48kHzのサンプリングレートで録音し，10kHzにダウンサンプリングした．原言語，目的言語とも日本人男子大学生による2回発話した20文を音声データとした．

また，音声特徴にはLPCケプストラムによる128次のスペクトル包絡を用い，分析フレーム長は20msec，フレーム周期は3msecとしハミング窓を用いて処理した．またこれらのパラメータは両言語共通で用いた．

4　発話内の共通部分の始点探索

ベクトルに変換された発話実例組を各言語内で比較することで，共通・差異部分を抽出し翻訳ルールとする．我々は端点自由DP法[3]で得られるパスと類似した結果を得るように図3で示す手法で話速差の吸収を試みた．比較を行う音声特徴ベクトル（以下，比較ベクトルと呼ぶ）と参照されるベクトル（以下，

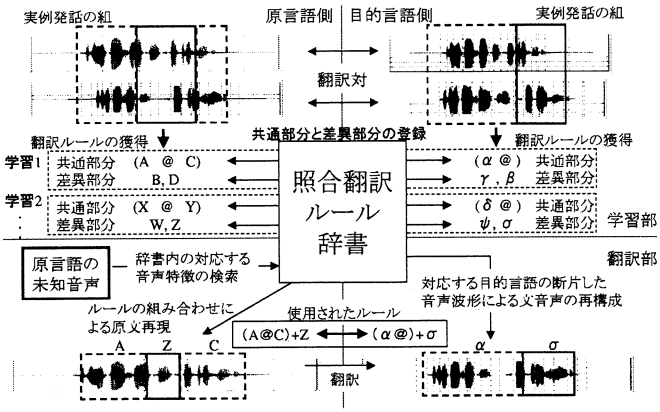


図 2: 処理過程

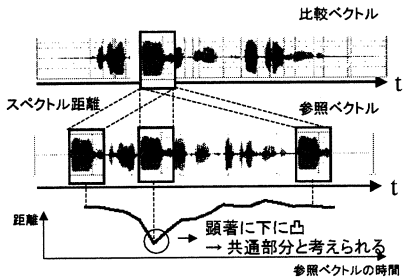


図 3: ベクトルの比較

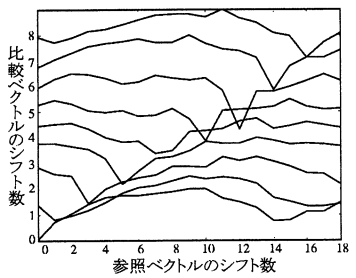


図 4: 発話間の距離 " これはわたしのおごりです "

参照ベクトル）をそれぞれ時間軸上でシフトさせながら，一定のフレーム長で切り出し距離計算を行う．

ある時点で切り出された比較ベクトル毎に得られた距離変化の例を図 4 に示す．この図は同一話者・同一内容の異なる発話を比べた例である．このとき各グラフ内の最小距離を持つ点が共通部分になり得る．各グラフの最小距離の点を結んだ線が，DP で得られるパスに相当する．

次に各グラフの最小距離を持つ点が共通部分とみなせるか閾値により決定する．閾値 θ は，グラフ全体の誤差分布からの最小距離を持つ点への距離を表す値と考えられる．閾値 θ はガウス分布式から $\theta = 4\sigma^2$ とする．

5 翻訳ルール獲得及び翻訳実験

発話の組から共通・差異部分を計算，抽出し帰納的学習でルール獲得を行ったところ 122 個の翻訳ルールが生成された．ここで翻訳ルールは全文一致，全文差異，共通部分そして差異部分の 4 種類に分類され，両言語間でルールの種類が異なる場合は対象外としルール辞書に登録しない．その結果 115 個がルール辞書に登録された．そして翻訳実験の中で，原文未知発話 " わたしはゴルフをする " に対してルール辞書中の翻訳ルールが複数個，正しく適用され " I play golf" という翻訳文が生成されたことを確認した．

6 まとめ

文字表現を介さずに，原言語と目標言語の発話実例の音響的特徴ベクトルを対応付け，帰納的学習を用いて翻訳ルール獲得，学習することで未知の音声に対して翻訳例を得ることができた．翻訳ルールを適用し翻訳文を再現する際に，候補の文が数多く生成されるため，翻訳の自動化のためにも，的確な翻訳文を生成させる必要がある．

参考文献

[1] 菅谷史昭、他：" 音声翻訳システム（ATR-MATRIX）の評価 "、信学技報 SP2000-21 (2000)

[2] 村上，荒木，広重，栃内 :"音声波形からの帰納的学習を用いた音声翻訳手法における変換ルールの獲得"，信学技報 NLC(2001 - 03)

[3] Silverman, H.F. and Morgan, D.P.:"The application of dynamic programming to connected speech recognition, IEEE, ASSP magazine, July, pp.6-25(1990)